1 Дано:

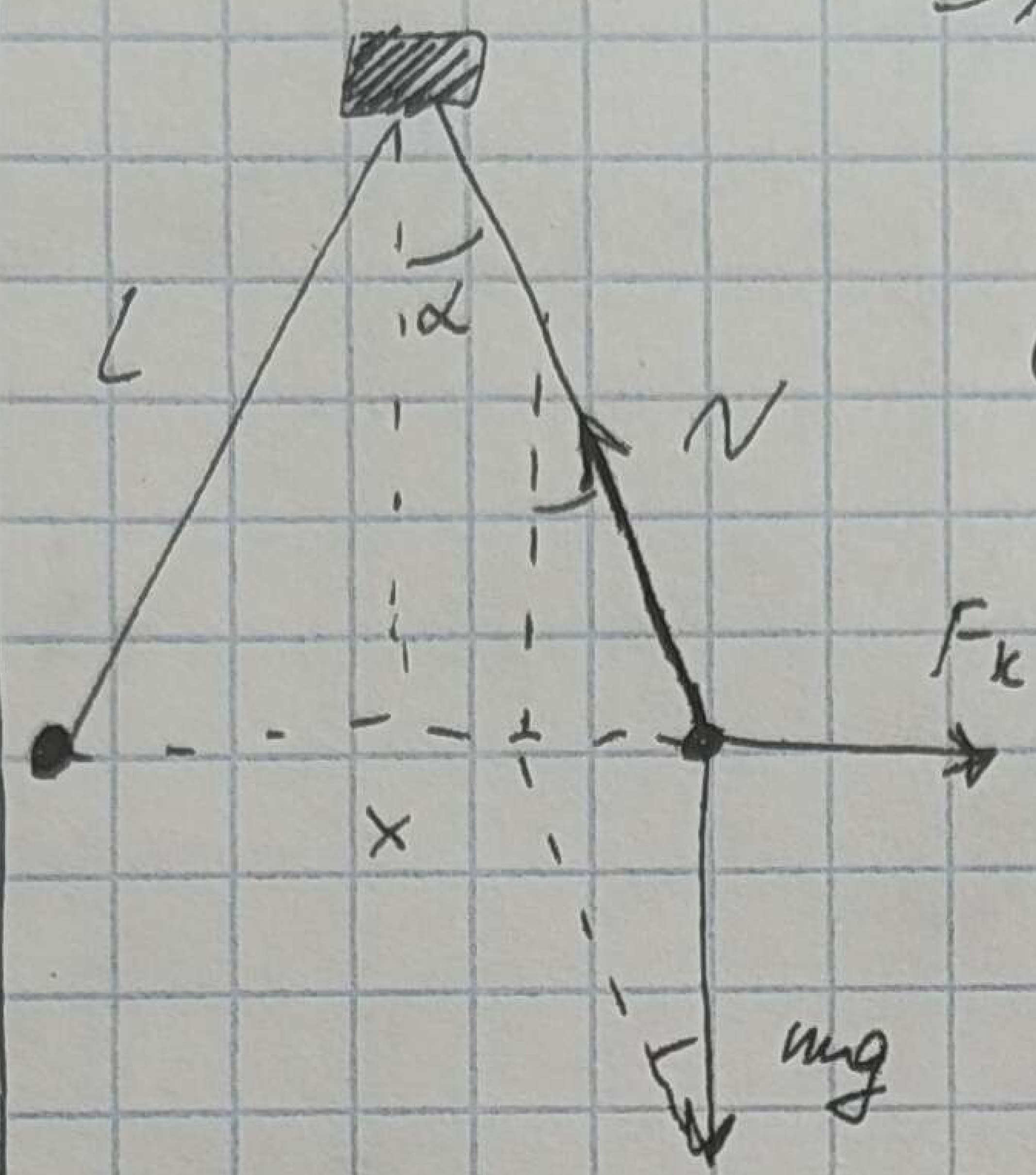
$x << l$

$v = a\sqrt{x}$

$a - const$

$\frac{dq}{dt} = ?$

Решение:



$\sin\alpha = \frac{x}{2l}$; $N\cos\alpha = mg$

$\cos\alpha = 1$

$F_k = N\sin\alpha$

$tg\,\alpha = \frac{F_k}{mg}$ $tg\,\alpha \approx \frac{x}{2l}$

$F_k = \frac{kq^2}{x^2} = mg \cdot \frac{x}{2l}$ $q^2 = \frac{mg}{2kl} \cdot x^3$

$\exists\ C = \frac{mg}{2kl} \Rightarrow q^2 = Cx^3 \Rightarrow q = \sqrt{Cx^3}$

$2q\frac{dq}{dt} = C \cdot 3x^2 \frac{dx}{dt}$

$\cancel{\frac{dq}{dt} = 3Cx^2 a\sqrt{x}}$

$\frac{dq}{dt} = \frac{3Cx^2 \cdot a\sqrt{x}}{2\sqrt{Cx^3}} = \frac{3\sqrt{C}x^{\frac{5}{2}} \cdot a}{2x^{\frac{3}{2}}} = \frac{3a\sqrt{C}}{2}x$

Ответ: $\frac{dq}{dt} = \frac{3ax}{2}\sqrt{\frac{mg}{2kl}}$

2 Дано:

$q_1 = q_2 = 0{,}2$ мкКл $= 0{,}2 \cdot 10^{-6}$ Кл

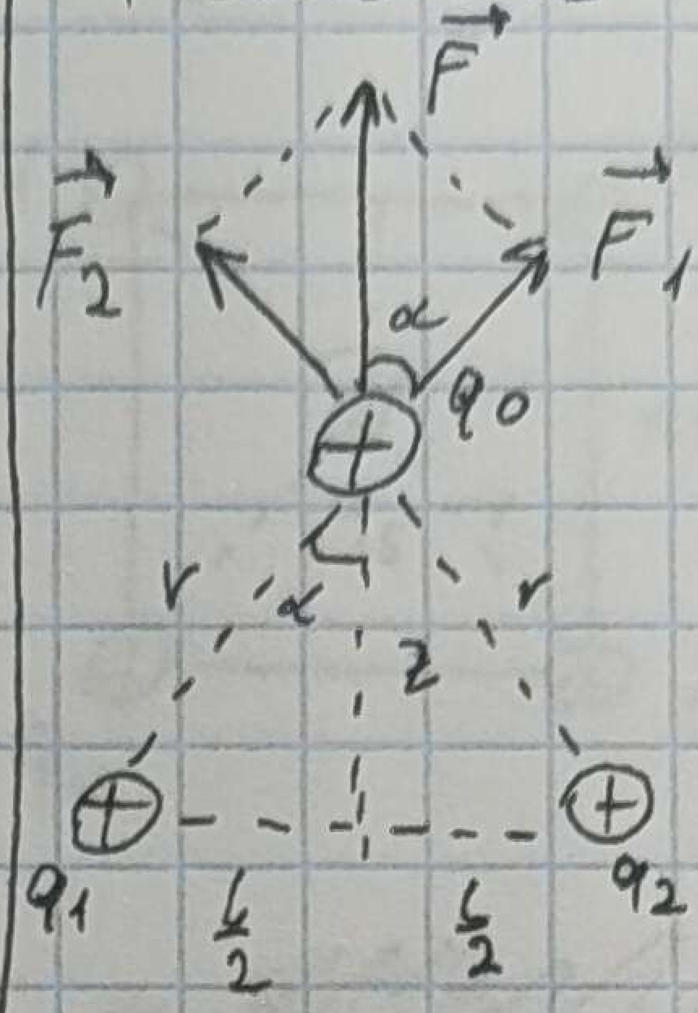
$l = 0{,}5$ м

$q_0 = 0{,}5$ мкКл $= 0{,}5 \cdot 10^{-6}$ Кл

$F_{max}(q_0) = ?$

Си

Решение



$r = \sqrt{z^2 + \frac{l^2}{4}}$

$F = k\frac{q_1 q_0}{r^2}$, $\cos\alpha = \frac{z}{r}$

$F(z) = 2k\frac{q_1 q_0}{r^2} \cdot \frac{z}{r} =$

$= 2kq_1q_0 \frac{z}{(z^2 + \frac{l^2}{4})^{\frac{3}{2}}}$

$$\frac{dF}{dz} = 2kq_1q_0\frac{(z^2+\frac{l^2}{4})^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}z(z^2+\frac{l^2}{4})^{\frac{1}{2}} \cdot 2z}{(z^2+\frac{l^2}{4})^3}$$

$$= \frac{(z^2+\frac{l^2}{4})^{\frac{1}{2}}\left((z^2+\frac{l^2}{4}) - 3z^2\right)}{(z^2+\frac{l^2}{4})^3} = 0$$

$z^2 + \frac{l^2}{4} = 0$

$\frac{l^2}{4} > 0 \Rightarrow \varnothing$

$z \geq 0$

$z^2 + \frac{l^2}{4} - 3z^2 = 0$

$2z^2 = \frac{l^2}{4} \Leftrightarrow z = \sqrt{\frac{l^2}{8}} = \frac{l}{\sqrt{8}} \approx 0{,}177$ м

$$F_{max} = F(0{,}177) = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}177}{(0{,}177^2 + \frac{0{,}5^2}{4})^{\frac{3}{2}}} = 0{,}011\text{Н}$$

Ответ: 0,011 Н

$\boxed{3}$ Дано:

$a = 1$ м

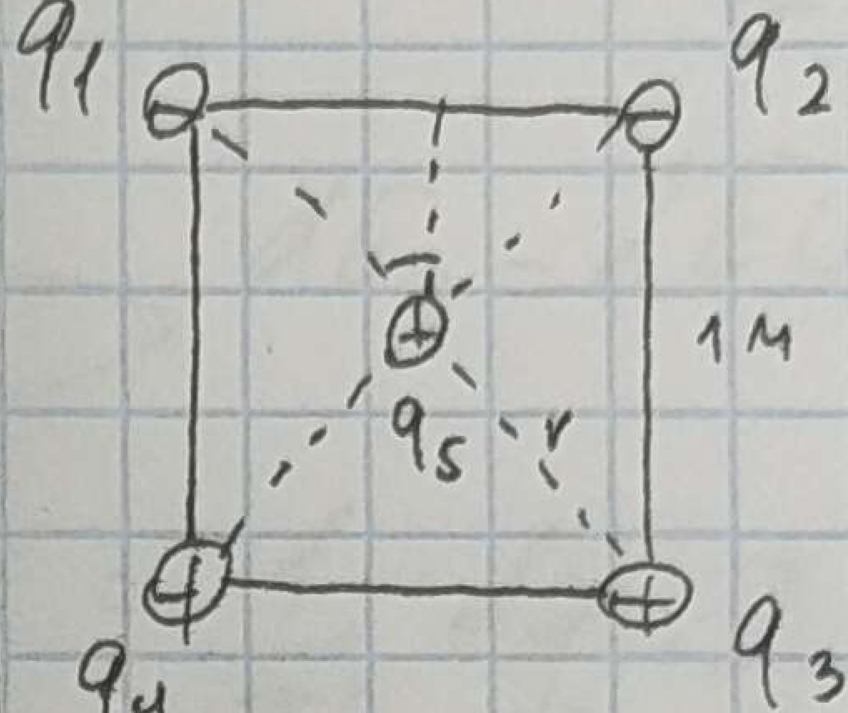
$q_1 = q_2 = -1$ мкКл $= -10^{-6}$ Кл

$q_3 = q_4 = q_5 = +1$ мкКл $= 10^{-6}$ Кл

$F = ?$

СИ

Решение:



$$r = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$F_{1,2,3,4} = \frac{k\,|q_{1234}|\,|q_5|}{r^2}$$

$F_1 = F_2$; $F_3 = F_4$

$$F = 2(F_1 + F_3)\cos\alpha = 2\cdot\frac{k\,q_5}{r^2}\left(|q_1| + q_3\right)\cdot\cos 45^\circ$$

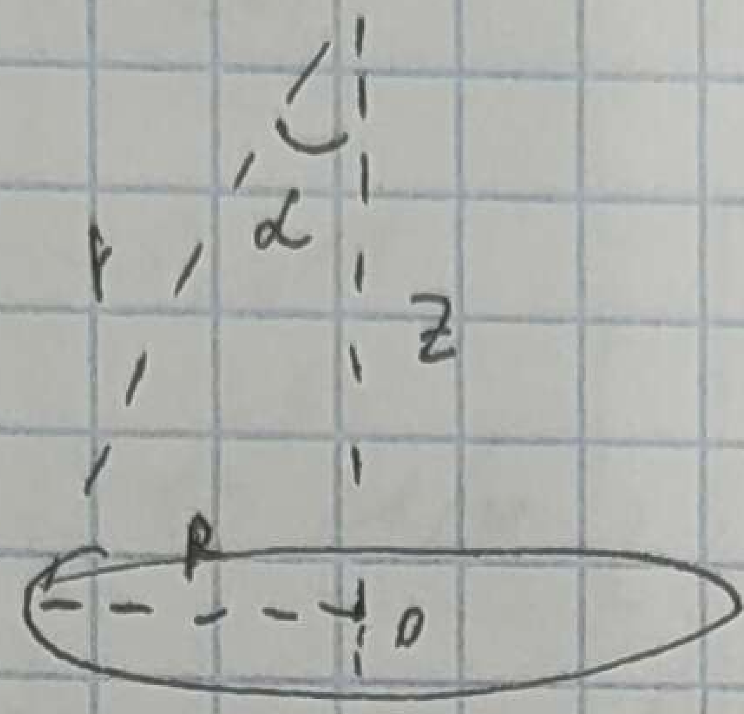
$$= \frac{2\cdot 9\cdot 10^{9}\cdot 10^{-6}}{\frac{1^2\cdot 2}{4}}\cdot\left(|-10^{-6}| + 10^{-6}\right)\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = 0{,}051\text{ Н}$$

Ответ: 0,051 Н

4 Дано:

$R \quad q$

$E = ?$



$$dE = k\frac{dq}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{dq}{r^2}$$

$$dE_z = dE\cos\alpha = dE\cdot\frac{z}{r} =$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{dq}{r^2}\cdot\frac{z}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{dq}{r^2}\cdot\frac{z}{(R^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{(R^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\int dq = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\cdot qz$$

Ответ: $\frac{kqz}{(R^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$

$\boxed{5}$ **Дано:**

$l = 30$ см $= 0,3$ м

$\tau = 1$ мкКл/м $= 10^{-6}$ Кл/м

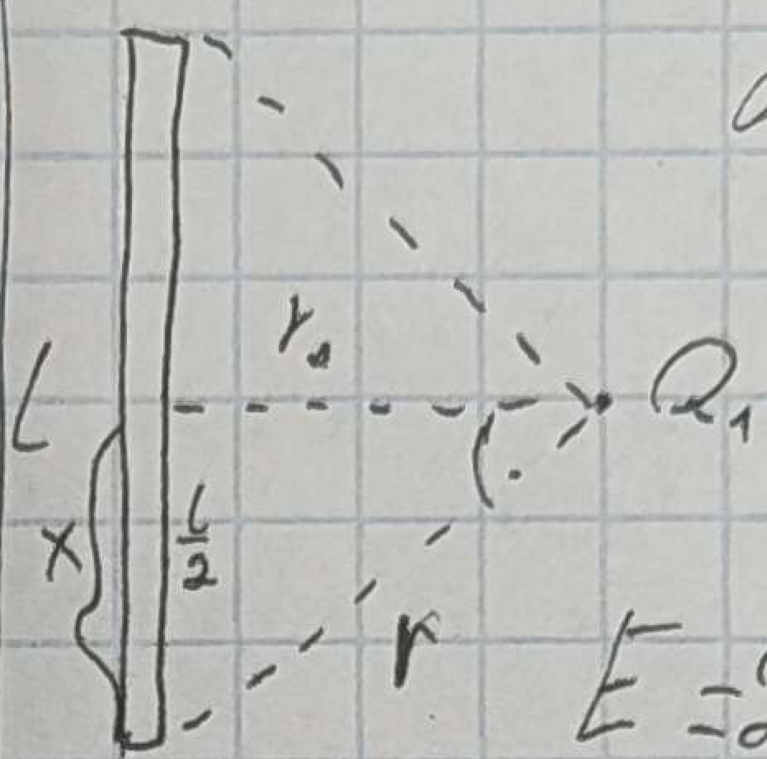
$r_0 = 20$ см $= 0,2$ м

$Q_1 = 10\cdot10^{-9}$ Кл

$F = ?$

СИ

Решение:



$$dE_1 = \frac{k\,dQ}{r^2}\cdot\frac{r_0}{r} = \frac{2k\tau\,dl\cdot r_0}{(\cancel{x}^2+r_0^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E = 2kQ\tau r_0\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{dl}{(\cancel{x}^2+r_0^2)^{\frac{3}{2}}} =$$

$$= \frac{k\cdot Q\cdot 2\tau r_0\cdot\frac{l}{2}}{r_0^2\sqrt{\cancel{x}^2+r_0^2}} =$$

$$= \frac{9\cdot10^9\cdot10\cdot10^{-9}\cdot10^{-6}\cdot\frac{0,3}{\cancel{2}}}{0,2\cdot\sqrt{(0,15)^2+(0,2)^2}} = 5,4\cdot10^{-4}\ \text{Н}$$

Ответ: $5,4\cdot10^{-4}$ Н